

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

(Trình độ đào tạo: Đại học)

1. Mã học phần - Tên học phần: CSE703110 - Kiến trúc phần mềm**2. Tín chỉ:** 3 tín chỉ (LT: 2, TH: 1, Tự học: 6); **Loại học phần:** Học phần lý thuyết/ lý thuyết kết hợp thực hành**3. Thông tin về giảng viên:**

Mã nhân sự	Học hàm, học vị	Họ và tên	SĐT	Email	Vai trò
PU1072	ts	Trịnh Thanh Bình	{"0988681275"}	binh.trinhthanh@phenikaa-uni.edu.vn	Phụ trách
PU1245	ts	Mai Thúy Nga	{"0912645677"}	nga.maithuy@phenikaa-uni.edu.vn	Tham gia

4. Tài liệu giảng dạy, học tập**a. Giáo trình (tài liệu giảng dạy chính):**

[1]. Sommerville, Ian (2021), Engineering Software Products : An Introduction to Modern Software Engineering /, Pearson;, 9781292376349 .

b. Tài liệu tham khảo:

[2]. Pressman, Roger S. (2020), Software engineering : a practitioner's approach / , McGraw-Hill, , 9781260548006 .

5. Thông tin học phần**a. Mô tả tóm tắt về học phần:**

Teaches how to design, understand, and evaluate software systems at an architectural level of abstraction. By end of course, students will be able to: • Recognize major architectural styles in existing software systems • Describe a system's architecture accurately • Generate architectural alternatives to address a problem and choose from among them • Design a medium-size software system that satisfies a specification of requirements • Use existing tools to expedite software design • Evaluate the suitability of a given architecture in meeting a set of system requirements.

b. Học phần tiên quyết: CSE703095**6. Chuẩn đầu ra học phần và quan hệ với CĐR của CTĐT****a. Chuẩn đầu ra học phần:**

Hoàn thành học phần này, sinh viên có khả năng:	Chuẩn đầu ra CTĐT	Chỉ báo đánh giá CTĐT
---	--------------------------	------------------------------

LO.1: Giải thích được các vai trò và nhiệm vụ của kiến trúc phần mềm, và kiến trúc phần mềm trong môi trường phát triển phần mềm hiện đại. (Explain the role and function of software architecture and the software architect in modern team environments and development methodologies)	SO1	
LO.2: Xây dựng được các đặc trưng và yêu cầu về chất lượng phần mềm phù hợp. (Identify and write appropriate software quality attributes and requirements)	SO2	
LO.3: Lập mô hình nghiệp vụ kinh doanh dựa trên kiến thức thiết kế theo từng lĩnh vực. (Use domain driven design to model core business concepts)	SO2	
LO.4: Biên soạn tài liệu kiến trúc phần mềm sử dụng đúng các quy định và biểu đồ UML phù hợp. (Document software architectures using correctly formed and appropriate UML diagrams.)	SO3	

b. Các chuẩn đầu ra liên quan của CTĐT:

Ký hiệu	Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo này phải:
SO1	Áp dụng được các nguyên tắc của kỹ thuật, khoa học và toán học để xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp.
SO2	Áp dụng được thiết kế kỹ thuật để đưa ra các giải pháp đáp ứng yêu cầu cụ thể có tính đến sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế.
SO3	Phát triển khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng trong lĩnh vực nghề nghiệp.

7. Nội dung đề cập của học phần

Chủ đề	Nội dung chủ đề
1	The Meaning of SA
2	Understanding the Domain
3	Designing Software Architectures
4	Architecting Modern Applications

8. Quy định học phần

8.1 Quy định về cơ sở vật chất, trong thiết bị: Học trên phòng máy - Yêu cầu về máy tính, máy chiếu, hệ thống âm thanh, trợ giảng: Máy tính để thực hành.

8.2 Quy định khác: Không

9. Đánh giá kết quả học tập

- Thang điểm: 10.

- Số bài đánh giá giữa kỳ: 1 (bài);
- Trong đó có: 1 bài kiểm tra lý thuyết, 0 bài thực hành.
- Các thành phần đánh giá:

Thành phần đánh giá	Trọng số tính điểm học phần (%)	Bài đánh giá	Hình thức đánh giá	Tiêu chí đánh giá	CDR được đánh giá	Điểm tối đa của CDR trong lần đánh giá	Trọng số đánh giá theo CDR (%)
CC.Đánh giá chuyên cần	5%	CC1. Điểm danh	- Điểm danh	- Rubric R1		10	
	5%	CC2. Phát biểu thảo luận	- Phát biểu, thảo luận trên lớp	- Rubric R2		10	
ĐQT.Đánh giá giữa kỳ	40%	B1. Báo cáo thực hành dự án hàng tuần	- Làm bài tập	- Rubric R3	LO.1	2	20%
					LO.2	2	20%
					LO.3	3	30%
					LO.4	3	30%
TKTHP.Đánh giá cuối kỳ	50%	KTHP. Đánh giá bài tập lớn	- Bài tập lớn/ Tiểu luận (không báo cáo)	- Rubric R3	LO.4	3	70%
					LO.1	2	80%
					LO.2	2	80%
					LO.3	3	70%

Thời gian làm bài thi kết thúc học phần (nếu có tổ chức thi): 90 phút

Rubric R1: Điểm danh

Mức độ đạt chuẩn quy định						Trọng số
Tiêu chí đánh giá	Điểm (0-3.9)	Điểm (4.0-5.4)	Điểm (5.5-6.9)	Điểm (7.0-8.4)	Điểm (8.5-10)	
Thời gian tham dự buổi học	Tham gia từ 80% - <82% buổi học	Tham gia 82% - <85% buổi học	Tham gia 85% - <90% buổi học	Tham gia từ 90% - <95% buổi học	Tham gia > 95% buổi học	100%

Rubric R2: Đánh giá tích cực

Mức độ đạt chuẩn quy định	
---------------------------	--

Tiêu chí đánh giá	Điểm (0-3.9)	Điểm (4.0-5.4)	Điểm (5.5-6.9)	Điểm (7.0-8.4)	Điểm (8.5-10)	Trọng số
Tích cực tham gia phát biểu	Vắng học, thiếu nhiệt tình, làm việc riêng	Không tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến	Có tham gia phát biểu ý kiến nhưng ít	Thỉnh thoảng tham gia phát biểu ý kiến	Thường xuyên tham gia phát biểu ý kiến	100%

Rubric R3: Bài tập tiểu luận/bài tập lớn/thực hành thí nghiệm

Mức độ đạt chuẩn quy định						Trọng số
Tiêu chí đánh giá	Điểm (0-3.9)	Điểm (4.0-5.4)	Điểm (5.5-6.9)	Điểm (7.0-8.4)	Điểm (8.5-10)	
Trình bày dự án	Không có trình bày dự án	Trình bày dự án chưa đầy đủ	Trình bày dự án đầy đủ, không có demo sản phẩm	Trình bày dự án rõ ràng, demo sản phẩm tạm ổn	Trình bày dự án rõ ràng, demo sản phẩm tốt	20%
Kết quả dự án môn học	Không có báo cáo và demo sản phẩm	Báo cáo dự án không đầy đủ, không có demo sản phẩm	Báo cáo dự án đầy đủ, không có demo sản phẩm	Báo cáo dự án đầy đủ, có demo dự án nhưng chưa thật đầy đủ	Báo cáo dự án rõ ràng, đầy đủ + có demo sản phẩm	80%

10. Nội dung học phần, kế hoạch giảng dạy

TT (Số tiết)	Nội dung bài học - Tài liệu học tập	CĐR HP	Hoạt động dạy và phương pháp	Hoạt động học	Bài đánh giá
1 (5;3;16)	<i>[Bài học]</i> Chủ đề: Chương 1: Overview 1.1.Meaning of Software Architecture 1.2.Meaning of Software Architecture 1.3.SA in Organization 1.4. Architecture in Agile	LO.1 LO.2	- Giảng dạy: Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên - Học ở lớp: Vận dụng các kiến thức đã học để trả lời câu hỏi, tham gia xây dựng bài học.	Học ở nhà: Sinh viên đọc tài liệu [1]. Chương 1, 2.	KTHP; B1
2 (6;6;24)	<i>[Bài học]</i> Chủ đề:	LO.4 LO.3	-Giảng dạy: Thuyết giảng, thảo luận, đặt câu hỏi	- Học ở nhà: Sinh viên đọc và tổng hợp các nội dung	KTHP; B1

	Chương 2: Understanding the Domain 2.1. Domain Driven Design 2.2. Documenting Software Architectures 2.3. Architecture Views 2.5. Requirements, User Stories 2.6. Software Quality Attributes		Kiểm tra bài tập về nhà. - Học ở lớp: Vận dụng các kiến thức về, đã học để trả lời câu hỏi.	kiến thức trong chương 3, 12 tài liệu [1].	
3 (3;0;6)	<i>[Bài kiểm tra]</i> Chủ đề: Kiểm tra giữa kì	LO.1 LO.2	Kiểm tra bài tập	Báo cáo bài tập	B1
4 (7;8;30)	<i>[Bài học]</i> Chủ đề: Chương 3: Designing Software Architectures 3.1. Layered 3.2. Model-Views 3.3. Monolithic 3.4. Microservices	LO.4 LO.3 LO.2	-Giảng dạy: Thuyết giảng, thảo luận, đặt câu hỏi Kiểm tra bài tập về nhà. - Học ở lớp: Vận dụng các kiến thức về, đã học để trả lời câu hỏi.	- Học ở nhà: Sinh viên đọc và tổng hợp các nội dung kiến thức trong chương 8, 9, 12 tài liệu [1].	KTHP; B1
5 (7;6;26)	<i>[Bài học]</i> Chủ đề: Chương 4: Architecting Modern Applications 4.1. Patterns 4.2. Cross-Cutting Concerns (AOP) 4.3. Service oriented Architecture 4.4. Architecting Modern Applications Server-Less and Cloud Native	LO.4 LO.3 LO.2	-Giảng dạy: Thuyết giảng, thảo luận, đặt câu hỏi Kiểm tra bài tập về nhà. - Học ở lớp: Vận dụng các kiến thức về, đã học để trả lời câu hỏi.	Học ở nhà: Sinh viên đọc và tổng hợp các nội dung kiến thức trong chương 8, 9, 12 tài liệu [1].	KTHP; B1

6 (2;3;10)	<i>[Ôn tập]</i> Chủ đề: Ôn tập	LO.4 LO.3 LO.2	- Giảng dạy: Tóm lược nội dung chính của học phần	- Học ở lớp: SV đặt câu hỏi.	KTHP
7 (0;6;12)	<i>[Bài kiểm tra]</i> Chủ đề: Báo cáo thực hành	LO.4 LO.3 LO.1 LO.2	Báo cáo theo nhóm	Báo cáo theo nhóm dự án	KTHP; B1

11. Cấp phê duyệt:

Ngày tháng năm 20..

Trưởng Bộ môn (nếu có)

Phụ trách học phần



Mai Xuân Tráng



Trịnh Thanh Bình

Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết

Không có dữ liệu

Chú thích ký hiệu các chương trình đào tạo sử dụng học phần

STT	Chương trình đào tạo
-----	----------------------